Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Ingeniería.

Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Profesor: Julio Serrano Villegas

Práctica #1

"Análisis del desfasamiento sinusoidal permanente de circuitos lineales"

Brigada #3

Gutierrez Nolasco Emiliano - 321137812

Uribe Urieta Ángel Alexis - 320290918

Grupo: 03

Semestre 2026-2

Objetivos de aprendizaje.

1. Realizar una introducción en el estudio de la respuesta en frecuencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo.

2. Verificar la forma de la respuesta permanente de una red eléctrica lineal e invariante en el tiempo, cuando la forma de la onda de la señal de entrada es sinusoidal de frecuencia angular.

3. Determinar el valor de variables eléctricas que constituyen una red eléctrica, a partir de la respuesta sinusoidal permanente.

4. Inferir el desfase entre el voltaje y la corriente eléctrica en un resistor, en un inductor y en un capacitor.

Introducción.

En el análisis de circuitos eléctricos, es fundamental estudiar su comportamiento cuando son sometidos a señales sinusoidales en condiciones de estado estable, es decir, cuando las variables del circuito ya no presentan cambios con el tiempo. A este procedimiento se le conoce como Análisis Sinusoidal en Estado Permanente de Circuitos Lineales, y permite determinar la forma en que los circuitos responden a señales periódicas de tipo senoidal o cosenoidal. Durante esta práctica de laboratorio se abordarán los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas necesarias para comprender cómo se comportan los circuitos lineales bajo señales sinusoidales en estado estable.

Para llevar a cabo este análisis es necesario recordar conceptos básicos, como la Ley de Ohm, que establece la relación entre voltaje, corriente y resistencia dentro de un circuito. Esta ley, formulada por Georg Simon Ohm en 1827, se expresa mediante la ecuación $V = R \cdot I$, donde V representa el voltaje, R la resistencia e I la corriente. En el caso de los circuitos de corriente alterna (CA), esta relación se amplía mediante el concepto de impedancia, la cual incluye no solo la resistencia, sino también la influencia de elementos como inductores y capacitores, que generan oposición adicional al paso de la corriente.

Las señales sinusoidales en circuitos de CA pueden expresarse matemáticamente en función de su amplitud máxima (Vm), la frecuencia

angular (ω) y el ángulo de fase (ϕ).

$$v(t) = V_m \bullet sen(\omega t + \phi)$$

Para facilitar su análisis se utiliza el fasor, una herramienta que representa estas señales como números complejos que contienen información tanto de magnitud como de fase. Gracias a esta representación, las ecuaciones diferenciales en el tiempo se transforman en ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia, simplificando notablemente el estudio de los circuitos.

Esta representación permite transformar las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo en ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia, simplificando significativamente el análisis de circuitos.

$$\overline{V} = V_m \bullet e^{j\phi} = V_m \angle \phi$$

La impedancia se define como la oposición total que presenta un circuito de CA al paso de la corriente, y está compuesta por la resistencia (R) y la reactancia (X), que puede ser de tipo inductivo o capacitivo.

$$Z = R + jX$$

Su magnitud y ángulo de fase se expresan mediante números complejos, lo cual permite analizar simultáneamente los efectos de amplitud y desfase en la señal. La magnitud de la impedancia se calcula como:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

y su ángulo de fase es:

$$\Theta = arctan(\frac{X}{R})$$

Esta representación en términos de números complejos es fundamental para

analizar circuitos en CA, ya que permite considerar tanto la magnitud como la fase de las señales. Además, se revisarán los sistemas lineales, invariantes en el tiempo y estables (SCLIE), los cuales, cuando reciben como entrada una señal sinusoidal, generan una salida de la misma frecuencia, aunque con diferente magnitud y fase. Esto describe cómo los circuitos eléctricos alteran las señales sinusoidales en su paso, un aspecto clave para entender la propagación de la energía en corriente alterna.

$$x(t) = A_m \bullet sen(\omega t)$$

La salida en estado permanente será:

$$y(t) = B_m \bullet sen(\omega t + \phi)$$

donde Bm es la amplitud de la señal de salida y ϕ es el desfase introducido por el sistema. Este comportamiento es característico de los circuitos eléctricos sometidos a señales alternas y es esencial para entender cómo se propaga la energía en estos sistemas. Finalmente, se abordarán conceptos como el valor medio y el valor eficaz de una señal alterna. El valor medio de una señal periódica se define como:

$$V_{medio} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)\, dt$$

mientras que el valor eficaz (o RMS, por sus siglas en inglés) se calcula como:

$$V_{eficaz} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2\, dt}$$

También se considerarán parámetros importantes como el valor medio y el valor eficaz (RMS) de una señal alterna. El valor medio corresponde al promedio de la señal en un periodo, mientras que el valor eficaz equivale a la corriente continua que produciría el mismo efecto térmico en una resistencia, lo cual lo convierte en una medida de gran utilidad en el análisis de circuitos de CA.

Finalmente, se estudiarán circuitos de tipo RL, RC y RLC, los cuales combinan resistencias, inductores y capacitores. Estos sistemas permiten comprender fenómenos relevantes como la resonancia y el filtrado de señales. El propósito de esta práctica es afianzar los conceptos teóricos y desarrollar habilidades experimentales que faciliten el diseño y análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna.

Desarrollo de la Práctica

Circuito RC en AC

Durante la práctica se configuró un circuito RC en conexión serie, compuesto por una resistencia de 1 kΩ y un capacitor de 0.22 µF. La excitación se realizó con una señal sinusoidal generada por un generador de funciones. Esta señal, con 5 V pico a pico, frecuencia de 2kHz y fase inicial de 0°, fue visualizada en el canal 1 del osciloscopio (línea amarilla). Para observar la respuesta del circuito, se utilizó el canal 2 del osciloscopio (línea azul), el cual se conectó a la resistencia. La Figura 1 ilustra la configuración utilizada.

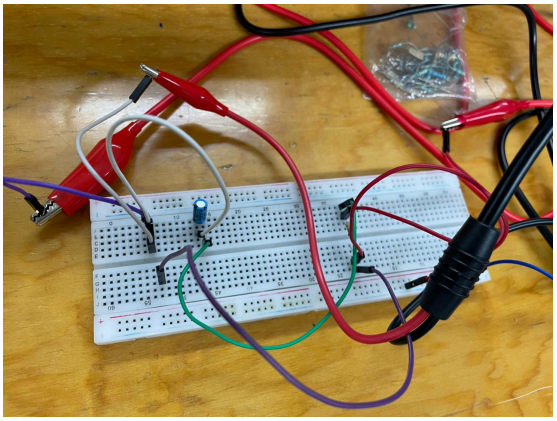
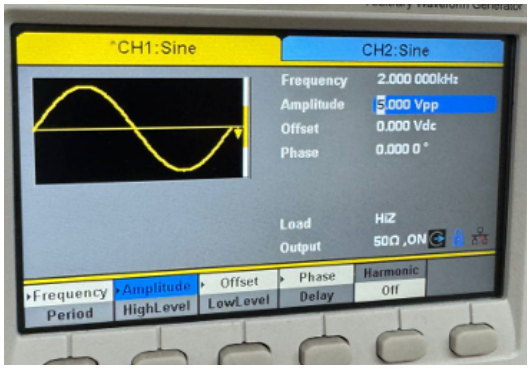
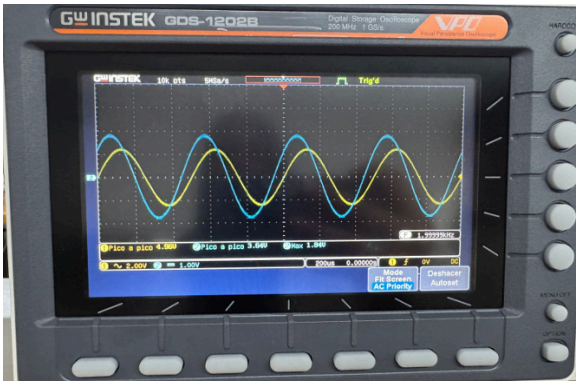
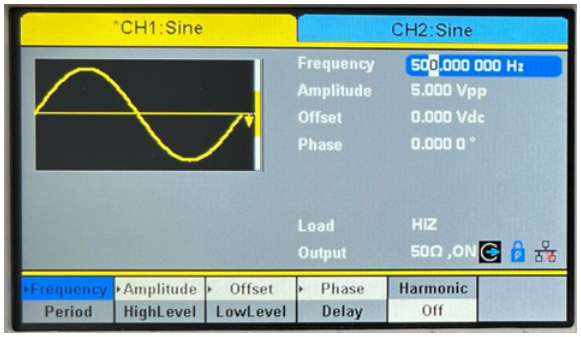
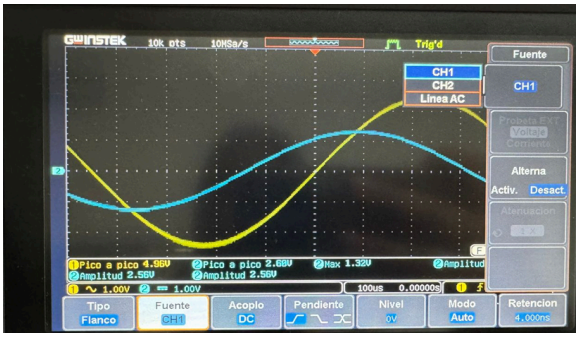
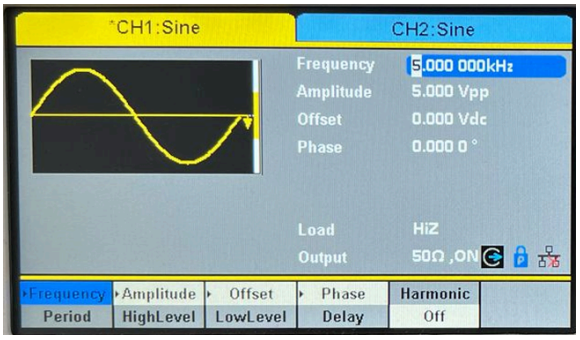
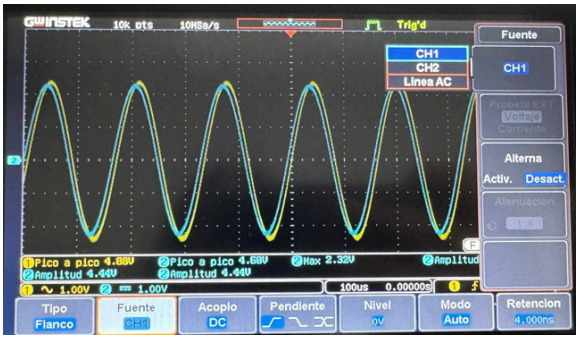


Figura 1: Circuito RC para la señal sinusoidal.

Generador	Osciloscopio
 Generador de señales con 5 Vpp y 2 kHz.	 • La señal amarilla corresponde al voltaje de entrada. • La señal azul representa el voltaje de salida. Se aprecia un desfase entre ambas, donde la señal de salida se encuentra adelantada respecto a la de entrada, presentando un desfase negativo.

Generador	Osciloscopio
 Generador de señales con 5 Vpp y 500 Hz	 Al reducir la frecuencia, el desfase entre las señales se incrementa y el voltaje pico a pico de la señal de salida se reduce.

Generador	Osciloscopio
	
Generador de señales con 5 Vpp y 5 kHz.	En cambio, al incrementar la frecuencia, el desfase entre las señales se reduce y el voltaje pico a pico de la salida aumenta, llegando a ser casi igual al de la señal de entrada.

Análisis de Impedancia

La impedancia en corriente alterna se expresa como: $Z = R + jX$
donde:

- R: Resistencia (Parte real)
- X: Reactancia (Parte imaginaria)

Para este caso solo hay un capacitor, así que la reactancia será capacitiva:

$$X = -X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Sustituyendo los valores:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi(1kHz)(0.22\mu F)}$$

$$X_C = 361.71\,\Omega$$

$$Z = 1000 - j361.71\Omega$$

Para pasar de rectangular a polar se calcula:

Magnitud

$$\overline{Z} = \sqrt{X^2 + R^2}$$

$$\overline{Z} = \sqrt{(1000)^2 + (-361.71\Omega)^2}$$

$$\overline{Z} = 932.29$$

Ángulo de fase

$$\Theta = tg^{-1}(\frac{X}{R})$$

$$\Theta = tg^{-1}(\frac{-361.71\Omega}{1000})$$

$$\Theta = -19.89°$$

Por lo tanto:

$$Z = 932.29 \angle -19.89°$$

Corriente del circuito

Aplicando la Ley de Ohm:

$$V = I \bullet Z$$

$$I = \frac{V}{Z}$$

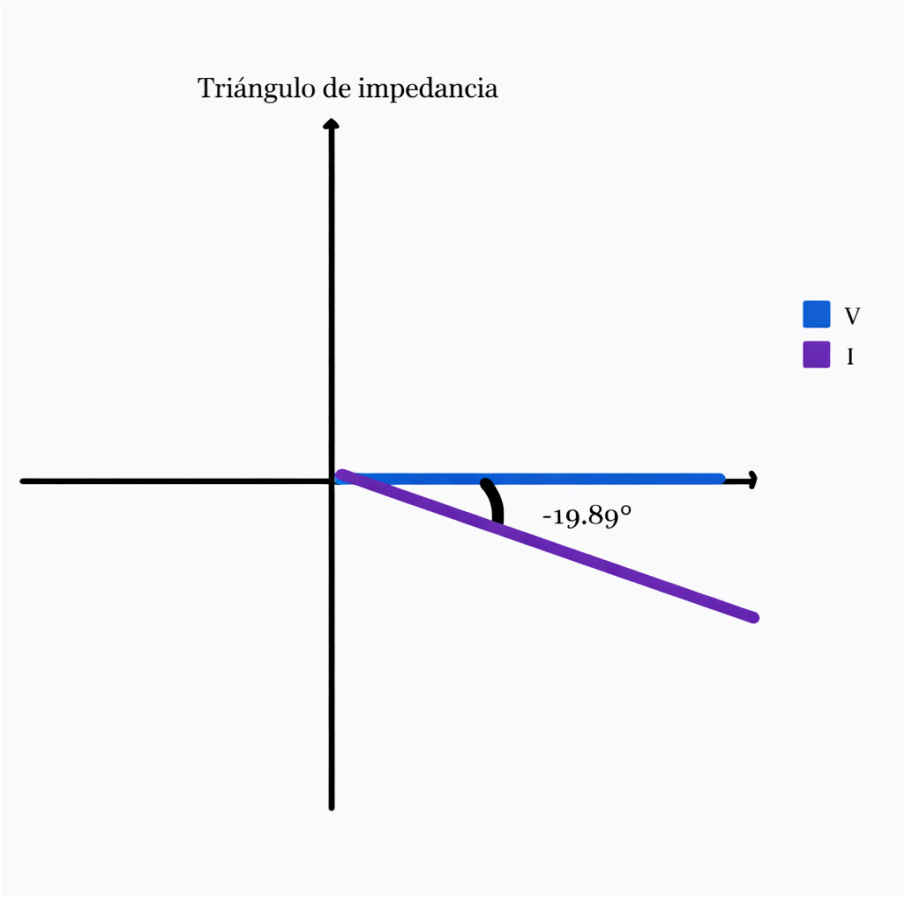
$$Vp = 5V$$

$$V_{rms} = 3.5355\,V$$

$$I = \frac{\frac{V}{\sqrt{2}\angle\,0°}}{Z\angle\phi}$$

$$I = 3.7922x10^{-3}\angle\ -19.89°$$

De forma Gráfica:



Circuito RL en AC

En esta práctica se implementó un circuito RL en conexión serie, compuesto por una resistencia de 1 kΩ y un inductor de 51.5 mH. La excitación se realizó mediante una señal sinusoidal generada con un generador de funciones. Dicha señal, de 5 V pico a pico, frecuencia de 1 kHz y fase inicial de 0°, se visualizó en el canal 1 del osciloscopio (línea amarilla). La respuesta del circuito fue monitoreada a través del canal 2 (línea azul), el cual se conectó a la resistencia. La configuración utilizada se muestra en la Figura 2.

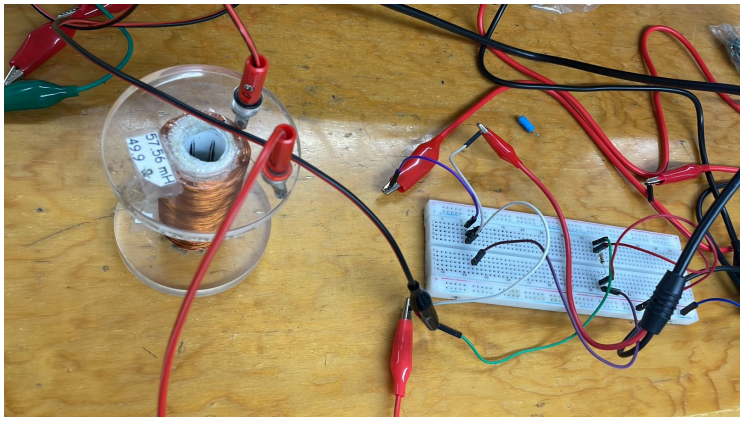
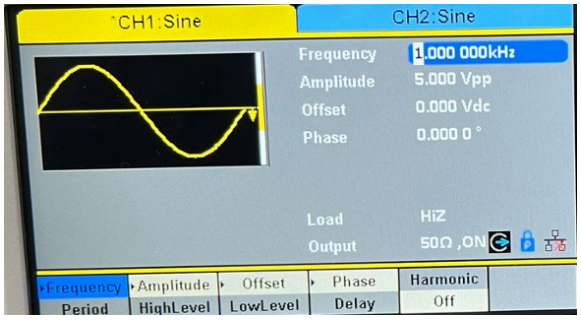
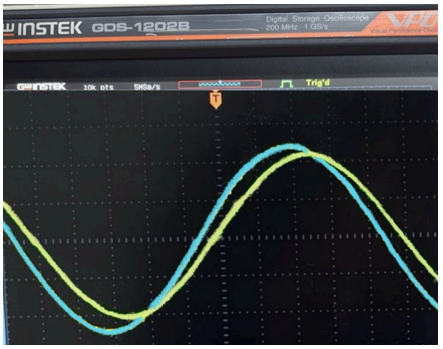
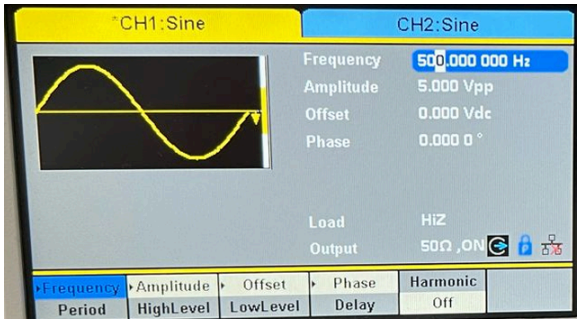
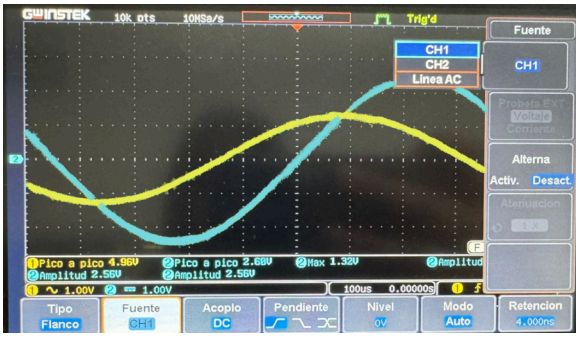
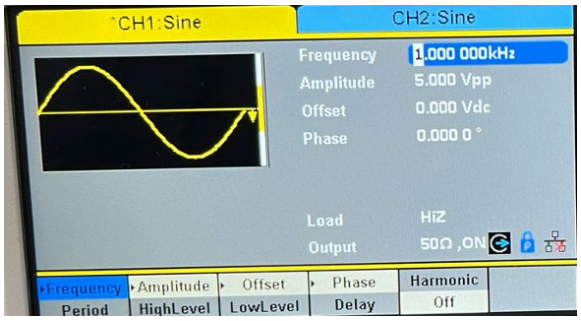
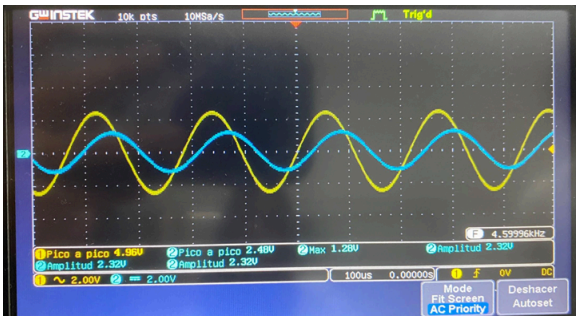


Figura 2: Circuito RL para la señal sinusoidal.

Generador	Osciloscopio
 Generador de señales con 5 Vpp y 1 kHz.	 • La señal amarilla corresponde al voltaje de entrada. • La señal azul representa el voltaje de salida.

	Se aprecia un desfase entre ambas, donde la señal de salida se encuentra retrasada con respecto a la de entrada, mostrando un desfase positivo.

Generador	Osciloscopio
	
Generador de señales con 5 Vpp y 500 Hz.	Al reducir la frecuencia, el desfase entre las señales se hace menor y el voltaje pico a pico de la salida aumenta, llegando a ser casi igual al de la señal de entrada

Generador	Osciloscopio
	
Generador de señales con 5 Vpp y 5 kHz.	En contraste, al incrementar la frecuencia, el desfase entre las señales se incrementa y el voltaje pico a pico de la salida se reduce.

Análisis de Impedancia

La impedancia en corriente alterna se expresa como: $Z = R + jX$ donde:

- R: Resistencia (Parte real)
- X: Reactancia (Parte imaginaria)

Para este caso solo hay un capacitor, así que la reactancia será capacitiva:

$$X = -X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Sustituyendo los valores:

$$X_C = 2\pi f L$$

$$X_C = 2\pi(1kHz)(51.5mH)$$

$$X_C = 323.58\,\Omega$$

$$Z = 1000 + j323.58\,\Omega$$

Para pasar de rectangular a polar se calcula:

Magnitud

$$\overline{Z} = \sqrt{X^2 + R^2}$$

$$\overline{Z} = \sqrt{(1000)^2 + (323.58\,\Omega)^2}$$

$$\overline{Z} = 1051.05$$

Ángulo de fase

$$\Theta = tg^{-1}(\frac{X}{R})$$

$$\Theta = tg^{-1}(\frac{323.58\,\Omega}{1000})$$

$$\Theta = 17.93°$$

Por lo tanto:

$$Z = 1051.05 \angle 17.93°$$

Corriente del circuito

Aplicando la Ley de Ohm:

$$V = I \bullet Z$$

$$I = \frac{V}{Z}$$

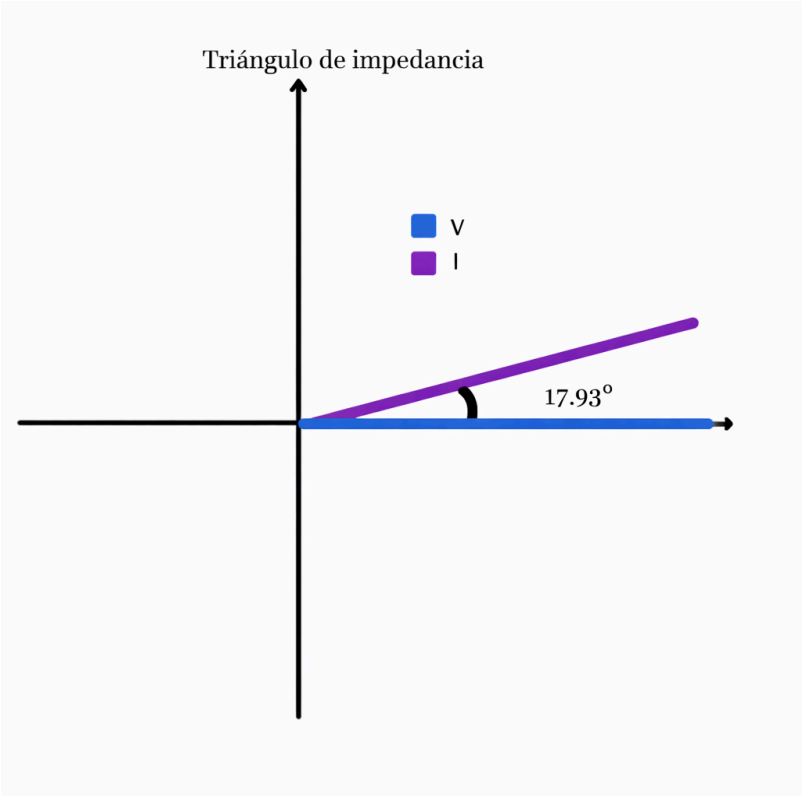
$$Vp = 5V$$

$$V_{rms} = 3.5355\,V$$

$$I = \frac{\frac{V}{\sqrt{2}\angle 0°}}{Z\angle\phi}$$

$$I = 3.3638x10^{-3} \angle 17.93°$$

De forma Gráfica:



Circuito RC en DC

En esta parte de la práctica se trabajó nuevamente con el circuito RC en serie, pero en lugar de excitarlo con una señal sinusoidal, se utilizó una fuente de corriente continua (DC). Al aplicar la tensión directa, se analizó cómo variaban con el tiempo los voltajes en la resistencia y en el capacitor durante el proceso de carga y descarga. Con ayuda del osciloscopio se pudo observar que, al inicio, la caída de voltaje en la resistencia alcanzaba su valor máximo y luego decrecía de manera progresiva, mientras que en el capacitor ocurría lo contrario: su voltaje aumentaba hasta llegar al valor de la fuente, momento en el que se alcanzaba el régimen permanente. Esta experiencia permitió examinar de forma práctica la dinámica transitoria de un capacitor en corriente continua y comprender cómo evoluciona su comportamiento hasta llegar al estado estable.

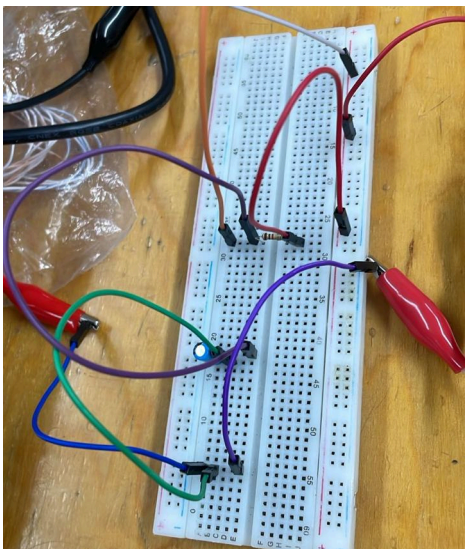
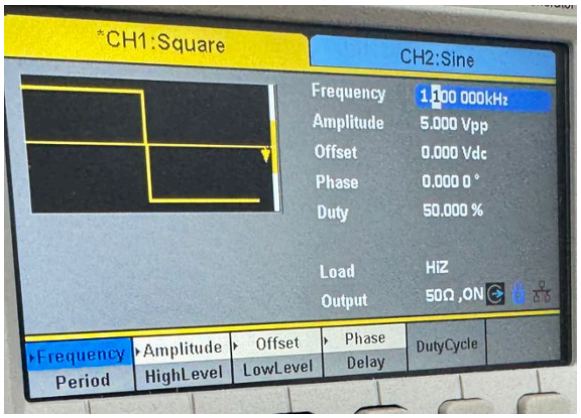
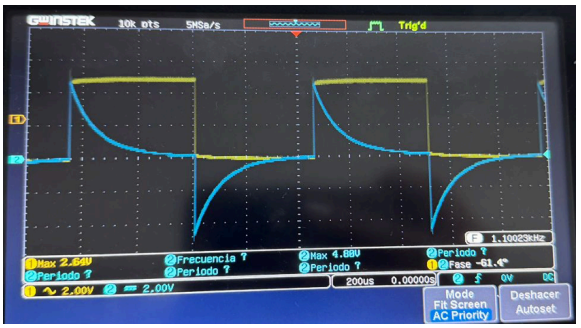


Figura 3. Circuito RC en DC con voltaje de salida en el capacitor

Generador	Osciloscopio
 Generador de señales con 5 Vpp y 1.1 kHz.	 Comparación de la señal de entrada (amarilla) y señal de salida (azul) del circuito RC

Análisis Matemático del Circuito RC

- ***Resistencia:*** $R = 1k\Omega$
- ***Capacitor:*** $C = 0.22\mu F$
- ***Fuente de Voltaje:*** Vf(t) = V0 (voltaje constante en DC)

Cuando un circuito RC se conecta a una fuente de tensión, el comportamiento del capacitor se describe mediante una ecuación diferencial.

1. Ecuación diferencial del circuito
Aplicando la Ley de Kirchhoff de voltajes:

$$Vf(t) = Vc(t) + R \bullet i(t)$$

Como la corriente en el capacitor es:

$$i(t) = C \bullet d\frac{Vc(t)}{dt}$$

se obtiene:

$$Vf(t) = Vc(t) + RC \bullet d\frac{Vc(t)}{dt}$$

donde:

- $Vf(t)$: voltaje de la fuente
- $Vf(t)$: voltaje en el capacitor
- $d\frac{Vc(t)}{dt}$: derivada del voltaje del capacitor en el tiempo

2. Transformada de Laplace

$$Vf(s) = Vc(s) + RC \bullet [sVc(s) - Vc(0)]$$

Si el capacitor parte descargado $Vc(0) = 0$:

$$Vf(s) = Vc(s)(1 + RCs)$$

Para una fuente DC constante, $Vf(s) = \frac{E}{s}$:

$$\frac{E}{s} = Vc(s)(1 + RCs)$$

3. Método de fracciones parciales
Despejando:

$$Vc(s) = \frac{E}{[s(RCs + 1)]}$$

$$Vc(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{(RCs + 1)}$$

Multiplicando ambos lados:

$$E = A(RCs + 1) + Bs$$

Resolviendo:

$$A = E, \quad B = -ERC$$

$$Vc(s) = \frac{E}{s} - \frac{E}{(s + RC^{-1})}$$

4. Retorno al dominio del tiempo
Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$Vc(t) = E - E \bullet e^{-t/RC}$$

El voltaje en el capacitor crece exponencialmente hasta alcanzar el valor de la fuente E.

5. Constante de tiempo
La constante de tiempo del circuito es:

$$\tau = RC$$

Al cumplirse $t = \tau$, el capacitor alcanza aproximadamente el 63% del voltaje final.

El análisis matemático del circuito RC muestra que la tensión en el capacitor sigue una curva exponencial de carga:

$$Vc(t) = E(1 - e^{-t/RC})$$

Este comportamiento es fundamental en aplicaciones como filtros, temporizadores y sistemas de control.

Sustitución de valores

$E = 5V, \quad R = 1000\Omega, \quad C = 0.22\mu F$

Respuesta transitoria y permanente

$$Vc(t) = 5(1 - e^{-4545.45t})$$

$$Vc(t) = 5 - 5e^{-4545.45t}\, V$$

Constante de tiempo

$$\tau = (1000)(0.22x10^{-6})$$

$$\tau = 220\mu s$$

Con voltaje de salida en R.

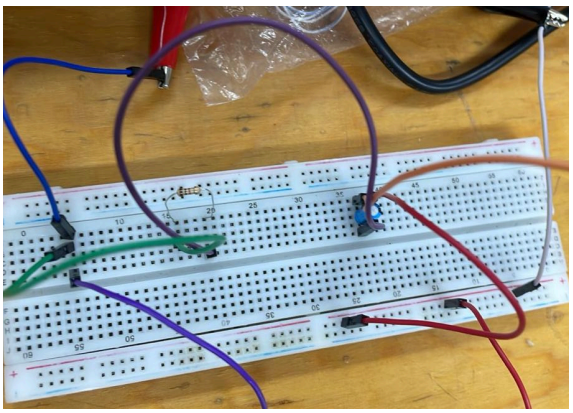
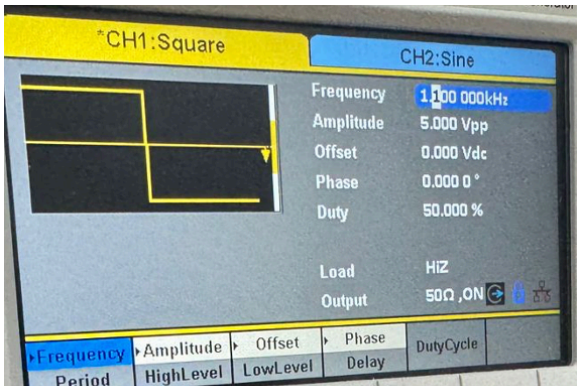
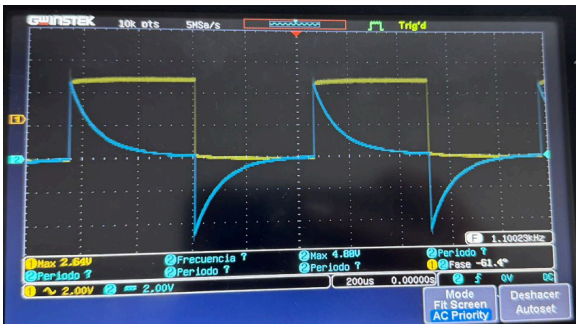


Figura 4. Circuito RC en DC con voltaje de salida en R

Generador	Osciloscopio
 Generador de señales con 5 Vpp y 1 kHz.	 Entrada obtenida del circuito RL (amarilla) y salida (azul).

Circuito RL

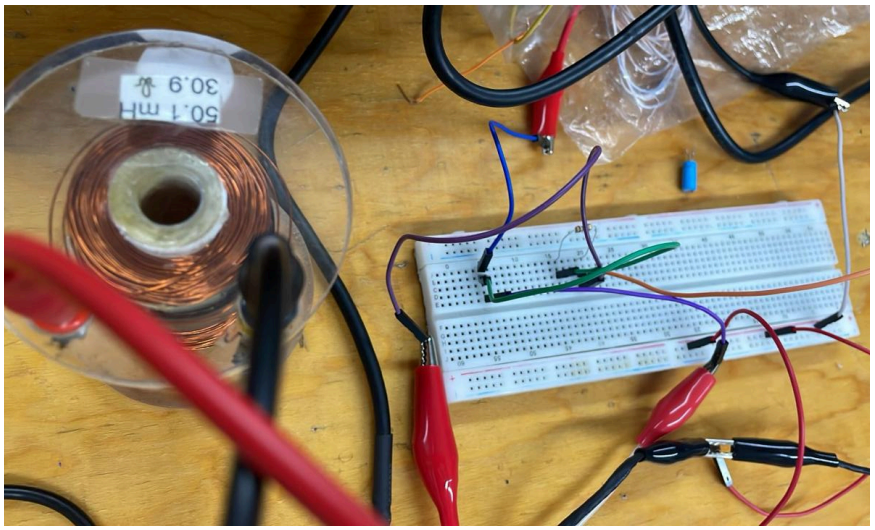
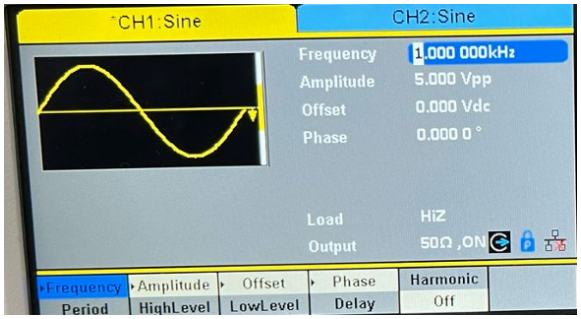
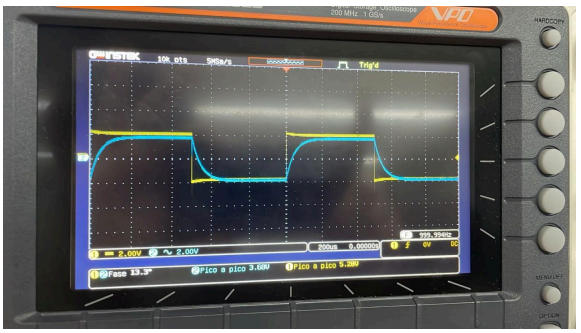


Figura 5. Circuito RL en DC con salida de voltaje en R.

Generador	Osciloscopio
	
Generador de señales con 5 Vpp y 1 kHz.	Entrada del circuito RL (amarilla) y salida del mismo circuito (azul).

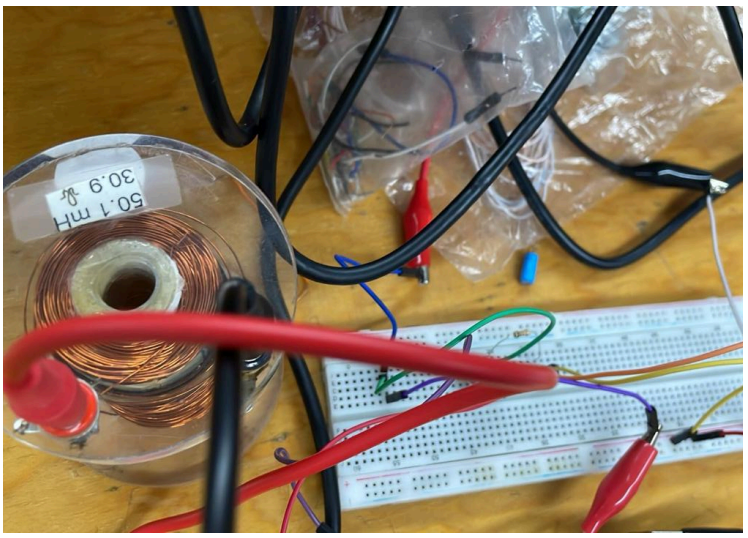
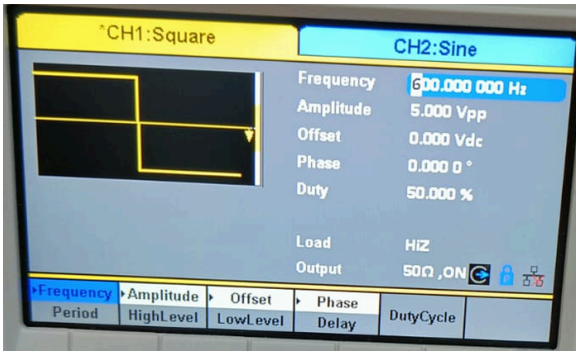


Figura 6. Circuito RL en DC con salida de voltaje del inductor.

Generador	Osciloscopio
	
Señal utilizada con amplitud de 5V y 6 kHz de frecuencia.	Entrada del circuito RL (azul) y salida del mismo circuito (amarilla).

El análisis de la respuesta de un circuito RL (resistencia–inductor) excitado por una fuente de voltaje directo (DC), bajo la condición de que el inductor no tiene voltaje inicial (energía almacenada nula), se realiza aplicando la Ley de Kirchhoff, las relaciones de voltaje en elementos pasivos y la transformada de Laplace.

1. Condiciones iniciales
Se considera que el voltaje inicial en el inductor es cero:

$$V_L(0) = 0$$

La fuente de voltaje es constante en el tiempo:

$$Vi(t) = Vi$$

2. Resistencia equivalente
La resistencia equivalente se define como la suma de la resistencia R y la resistencia interna del inductor RL:

$$R_{eq} = R + R_L$$

3. Ley de Voltajes de Kirchhoff
Aplicando la LVK en el circuito:

$$V_{Req}(t) + V_L(t) = Vi(t)$$

4. Relaciones de voltaje y corriente
El voltaje en la resistencia equivalente es:

$$V_{Req}(t) = R_{eq} \bullet i(t)$$

El voltaje en el inductor es:

$$V_L(t) = L \bullet \frac{d\,i(t)}{dt}$$

Sustituyendo:

$$R_{eq} \bullet i(t) + L \bullet \frac{d\,i(t)}{dt} = Vi(t)$$

5. Voltaje de salida

Definiendo el voltaje de salida en la resistencia R:

$$Vo(t) = R \bullet i(t) => i(t) = \frac{Vo(t)}{R}$$

La ecuación se transforma en:

$$\left(\frac{R_{eq}}{R}\right) \bullet Vo(t) + \left(\frac{L}{R}\right) \bullet \frac{d\,Vo(t)}{dt} = vi(t)$$

6. Ecuación diferencial

La ecuación diferencial del circuito RL queda:

$$\frac{d\,Vo(t)}{dt} + \left(\frac{R_{eq}}{L}\right) \bullet Vo(t) = \frac{R}{L} \bullet Vi(t)$$

7. Transformada de Laplace

Aplicando la transformada de Laplace:

$$sVo(s) + \left(\frac{R_{eq}}{L}\right) \bullet Vo(s) = \frac{R}{L} \bullet \frac{Vi}{s}$$

Despejando:

$$Vo(s) = \frac{\frac{R}{L}\frac{Vi}{S}}{\left(s + \frac{R_{eq}}{L}\right)} = \frac{\frac{R}{L}Vi}{s\left(s + \frac{R_{eq}}{L}\right)} = \frac{A}{S} = \frac{B}{\left(s + \frac{R_{eq}}{L}\right)}$$

8. Método de fracciones parciales

La expresión se descompone en fracciones parciales:

$$Vo(s) = \frac{A}{S} = \frac{B}{\left(s + \frac{R_{eq}}{L}\right)}$$

Donde:

$$A = \left(\frac{R}{R_{eq}}\right) \bullet Vi, \quad B = -\left(\frac{R}{R_{eq}}\right) \bullet Vi$$

Entonces:

$$Vo(s) = \frac{R}{R_{eq}} Vi(s) \frac{1}{s} - \frac{R}{R_{eq}} Vi(s) \frac{1}{s + \frac{R_{eq}}{L}}$$

$$H(s) = \frac{Vo(s)}{Vi(s)} = \frac{R}{R_{eq}} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R_{eq}}{L}}\right)$$

9. Transformada inversa de Laplace

Aplicando la transformada inversa:

$$Vo(s) = \frac{R}{R_{eq}} Vi \left(1 - e^{-\frac{R_{eq}}{L}t}\right)$$

10. Interpretación

El voltaje de salida comienza en cero y crece exponencialmente hasta:

$$Vo(\infty) = \left(\frac{R}{R_{eq}}\right) \bullet Vi$$

Con una constante de tiempo:

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}}$$

Sustitución de valores

$E = 5V, \ R = 1k\Omega, \ R_L = 72.7\Omega, \ L = 72mH$

Respuesta transitoria y permanente

$$Vo(t) = 0.9322(5)\left(1 - e^{-14898.61t}\right)$$

$$Vc(t) = 4.661 - 4.661e^{-14898.61t} \, V$$

Constante de tiempo

$$\tau = \frac{72\ x\ 10^{-3}}{1072.7} = 67.12\mu s$$

Conclusión

En esta práctica se estudiaron las respuestas en frecuencia de los circuitos RC y RL, comprobando cómo la variación de la frecuencia modifica tanto la amplitud como el desfase entre voltaje y corriente. En el caso del circuito RC, se observó que al reducir la frecuencia el desfase aumenta, mientras que al incrementarla, este disminuye. Por el contrario, en el circuito RL ocurre el fenómeno inverso. Esto confirma que la reactancia capacitiva e inductiva dependen directamente de la frecuencia, influyendo en la relación fasorial de las señales.

El uso de diagramas fasoriales resultó fundamental para interpretar la interacción entre voltaje y corriente en corriente alterna, ya que permiten representar de manera clara la magnitud y el desfase de las señales. Este tipo de análisis es indispensable en el diseño y optimización de circuitos eléctricos, pues facilita la comprensión de cómo los cambios en la frecuencia impactan en su comportamiento.

En cuanto a la respuesta en corriente directa, el circuito RC mostró cómo el capacitor se carga de forma exponencial hasta alcanzar el voltaje de la fuente, evidenciando una corriente inicial máxima que decae gradualmente hasta anularse cuando el capacitor queda completamente cargado. En el circuito RL ocurrió un comportamiento complementario: la corriente comenzó en cero y aumentó exponencialmente hasta estabilizarse, mientras que el voltaje en el inductor decreció conforme la corriente alcanzó su régimen permanente.

Estos resultados confirman que tanto el circuito RC como el RL, al ser de primer orden, presentan respuestas transitorias que evolucionan hacia un estado estable, describiendo con claridad los principios básicos de su funcionamiento en corriente alterna y directa.

Bibliografía

- Nahvi, M., & Edminister, J. (2017). *Schaum's Outline of Electric Circuits* (7.ª ed.). McGraw-Hill Professional.

- Halliday, D., Resnick, R., & Krane, K. S. (2010). *Physics* (Vol. 2). John Wiley & Sons.

- Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2017). *Fundamentals of Electric Circuits* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

- Dorf, R. C., & Svoboda, J. A. (2014). *Introduction to Electric Circuits* (9th ed.). John Wiley & Sons.